Exemplo de Layout Grid — Bootstrap 5.3

1. O que é o Grid?

O **Grid do Bootstrap** é um sistema utilizado para organizar os elementos de uma página.

O Bootstrap trabalha com uma estrutura de **12 colunas**.

A estrutura básica é:

```
.container
     ↓
   .row
     ↓
   .col
```

Principais classes

`.container`

Cria uma área para organizar o conteúdo da página.

`.row`

Cria uma linha dentro do container.

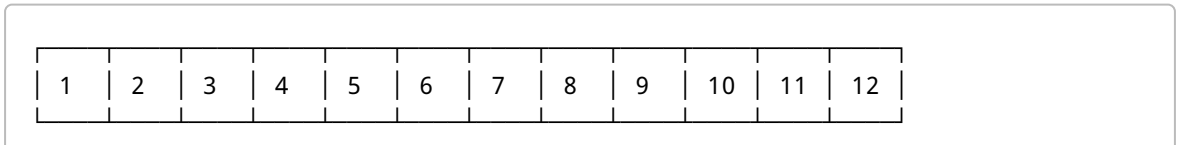
`.col`

Cria uma coluna dentro da linha.

---

2. Sistema de 12 colunas

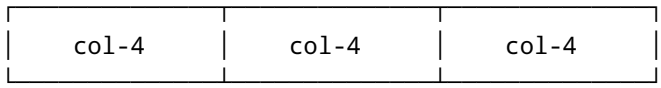
O Bootstrap divide a linha em 12 partes:



Por exemplo:

```
col-4 + col-4 + col-4 = 12
```

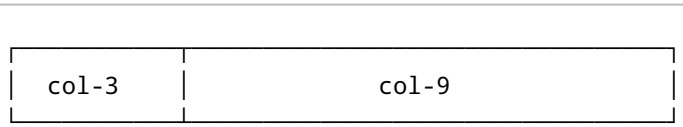
Resultado:



Outro exemplo:

```
col-3 + col-9 = 12
```

Resultado:



---

3. Grid Responsivo

Uma das principais vantagens do Bootstrap é criar layouts que se adaptam ao tamanho da tela.

Podemos utilizar:

```
col-12 col-md-3
```

Isso significa:

```
CELULAR
col-12
↓
ocupa as 12 colunas


A PARTIR DE md
col-md-3
↓
ocupa 3 colunas
```

Portanto:

```
col-12 col-md-3
```

pode ser entendido como:

Celular → 12 colunas

Desktop → 3 colunas

---

4. Breakpoints

O Bootstrap possui diferentes tamanhos de tela:

```
sm  → pequeno
md  → médio
lg  → grande
xl  → muito grande
xxl → extra grande
```

Por exemplo:

```
<div class="col-12 col-md-6 col-lg-4">
```

Significa:

```
Celular
12 colunas

Tablet
6 colunas

Desktop
4 colunas
```

---

5. Exemplo de Layout

Vamos criar uma página contendo:

- Cabeçalho
- Menu
- Conteúdo principal
- Rodapé

A estrutura será:

```
.container
```

```
    .row
        .col-12
            CABEÇALHO

    .row
        .col-12 .col-md-3
            MENU

        .col-12 .col-md-9
            CONTEÚDO

    .row
        .col-12
            RODAPÉ
```

---

6. Script completo

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">

<head>

    <meta charset="UTF-8">

    <!--
        IMPORTANTE!

        Esta linha permite que a página
        seja responsiva em celulares.
    -->
    <meta
        name="viewport"
        content="width=device-width, initial-scale=1.0"
    >

    <title>Exemplo de Layout Grid - Bootstrap 5.3</title>


    <!-- ============================== -->
    <!-- Bootstrap 5.3                  -->
    <!-- ============================== -->

    <link
        href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/css/
bootstrap.min.css"
        rel="stylesheet"
    >
```

```
</head>

<body>

    <!-- ================================= -->
    <!-- CONTAINER                         -->
    <!-- ================================= -->

    <div class="container">

        <!-- ================================= -->
        <!-- CABEÇALHO                         -->
        <!-- ================================= -->

        <div class="row">

            <div class="col-12 bg-primary text-white p-3">

                <h1>Meu Site</h1>

            </div>

        </div>



        <!-- ================================= -->
        <!-- CONTEÚDO                         -->
        <!-- ================================= -->

        <div class="row mt-3">


            <!-- ================================= -->
            <!-- MENU                              -->
            <!-- ================================= -->

            <!--
                col-12
                No celular ocupa as 12 colunas.

                col-md-3
                A partir do tamanho md,
                ocupa 3 colunas.
            -->

            <div class="col-12 col-md-3 bg-light p-3">
```

```
            <h3>Menu</h3>

            <p>Início</p>

            <p>Produtos</p>

            <p>Serviços</p>

            <p>Contato</p>

        </div>



        <!-- ================================= -->
        <!-- CONTEÚDO PRINCIPAL                -->
        <!-- ================================= -->

        <!--
            col-12
            No celular ocupa as 12 colunas.

            col-md-9
            A partir do tamanho md,
            ocupa 9 colunas.
        -->

        <div class="col-12 col-md-9 bg-secondary text-white p-3">

            <h2>Conteúdo Principal</h2>

            <p>
                Este é o conteúdo principal
                da página.
            </p>

            <p>
                O Bootstrap utiliza um sistema
                de Grid baseado em 12 colunas.
            </p>

        </div>


    </div>



    <!-- ================================= -->
    <!-- RODAPÉ                            -->
    <!-- ================================= -->
```

```
        <div class="row mt-3">

            <div class="col-12 bg-dark text-white text-center p-3">

                <p class="mb-0">
                    Rodapé
                </p>

            </div>

        </div>


    </div>



    <!-- ================================== -->
    <!-- JavaScript Bootstrap               -->
    <!-- ================================== -->

    <script
        src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/js/
bootstrap.bundle.min.js">
    </script>


</body>

</html>
```

7. Como o layout funciona?

📱 Celular

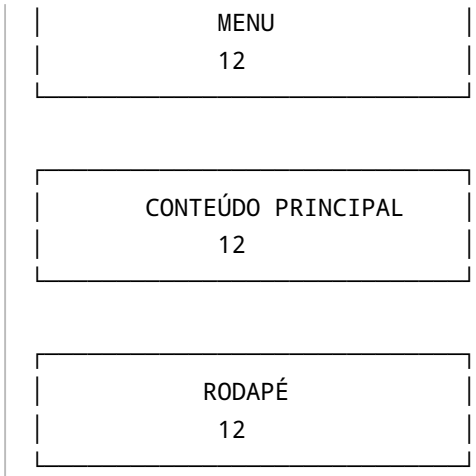
No celular, temos:

```
col-12
```

Portanto, cada elemento ocupa a largura inteira:

```
┌──────────────────────────────┐
│          CABEÇALHO           │
│            12                │
└──────────────────────────────┘


┌──────────────────────────────┐
```



💻 Desktop

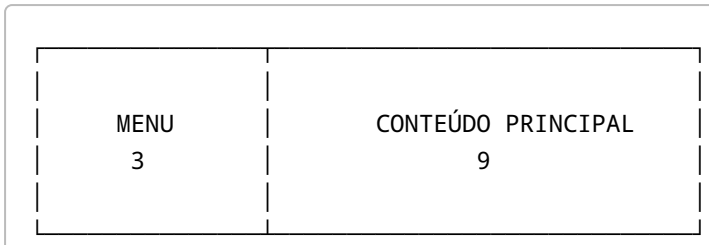
A partir do breakpoint `md`:

```
col-md-3
```

e:

```
col-md-9
```

Então:



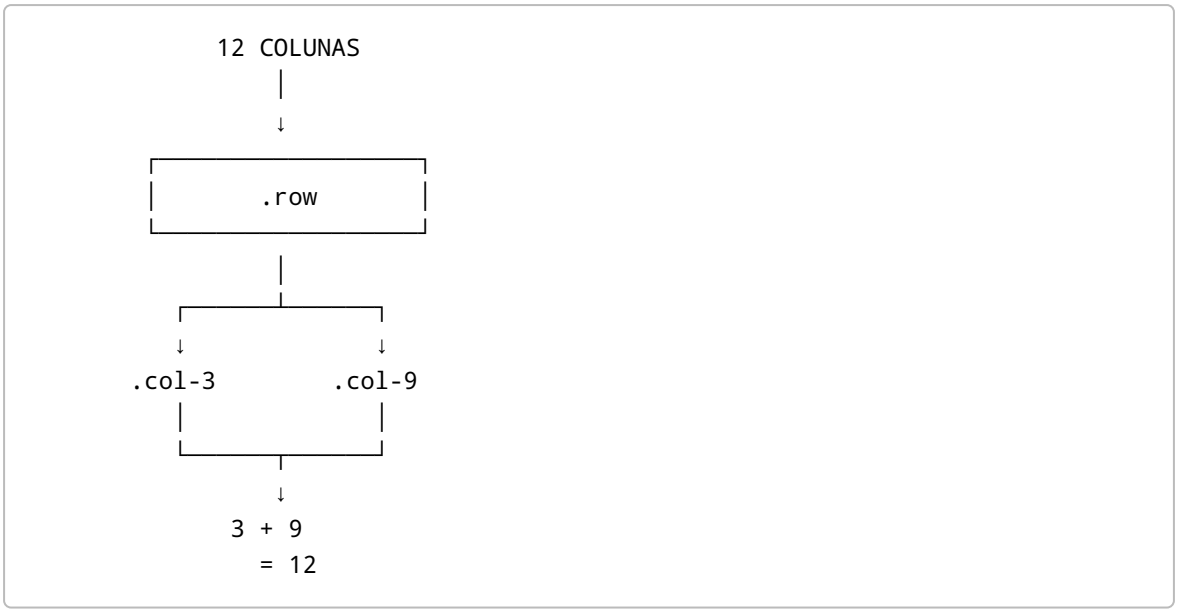
Porque:

```
3 + 9 = 12
```

---

8. Regra importante

Sempre pense no Grid desta maneira:



E para responsividade:

```
col-12 col-md-3
```

significa:



Resumo

Classe	Função
`.container`	Área principal
`.row`	Cria uma linha
`.col`	Coluna automática
`.col-12`	Ocupa 12 colunas
`.col-6`	Ocupa 6 colunas
`.col-4`	Ocupa 4 colunas

Classe	Função
`.col-3`	Ocupa 3 colunas
`.col-md-3`	3 colunas a partir de `md`
`.col-lg-4`	4 colunas a partir de `lg`
`.p-3`	Espaçamento interno
`.mt-3`	Margem superior
`.text-center`	Centraliza o texto